

# Astro Night Planner 1.4.2

Praxis-Handbuch für Astrofotografie-Planung mit Wetter, Mond, Objektwahl, Ausrüstung, Horizont, Rahmung und lokalen Surveys

Stand: 7. Juli 2026

---

## Inhalt

[Überblick](#)

[Planungsnacht, Tagesbuttons und Mond](#)

[Ausrüstung und Aladin-Rahmung](#)

[Lokale Surveys und Local Survey Server](#)

[Wetter, Wolkenmodell und externe Quellen](#)

[Sicherung, PWA und Fehlerbehebung](#)

[Glossar](#)

---

## Überblick

Der Astro Night Planner verbindet Sichtbarkeit, Dämmerung, Mond, Wetter, Standort, Horizont, Ausrüstung und Aladin-Rahmung in einer gemeinsamen Planungsoberfläche. Profile, Ausrüstung, Standorte und Einstellungen werden lokal im Browser gespeichert. Nach größeren Änderungen sollte eine externe Sicherung erstellt werden.

Version 1.4.2 ergänzt die lokale Survey-Unterstützung um eine integrierte Downloadverwaltung, Betriebssystem-Ordnerdialoge und eine klare Sammelschaltung für lokale Quellen. Die Windows-Lösung

mit Kontrollfenster, Tray und Autostart sowie die native Linux/macOS-Variante bleiben bestehen.

---

## Planungsnacht, Tagesbuttons und Mond

Die Tagesbuttons fassen die gewählte Nacht zusammen. Wetter- und Mondangaben beziehen sich auf den gewählten Planungszeitraum, nicht automatisch auf die gesamte Nacht.

| Anzeige | Bedeutung                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑       | Mondaufgang, wenn er im relevanten Nachtfenster liegt.                                             |
| ▲       | Maximale Mondhöhe <b>während des gewählten Planungszeitraums</b> .                                 |
| ↓       | Monduntergang. Liegt er außerhalb des Planungszeitraums, wird dies in den Planungsdaten angegeben. |

Die Planungsdaten können zusätzlich die Mondkulmination der Nacht anzeigen. Liegt diese vor oder nach dem Planungszeitraum, ergänzt die App einen entsprechenden Hinweis.

---

## Ausrüstung und Aladin-Rahmung

Teleskop, Reducer/Korrektor/Barlow und Kamera bestimmen effektive Brennweite, Bildfeld, Pixelmaßstab und Kamerarahmen. In der Aladin-Ansicht können Kombinationen temporär ausprobiert werden. Ist eine Kombination nicht als Setup gespeichert, bleibt sie dennoch aktiv und kann als neues Setup gespeichert werden.

**Beispiel:** 700 mm Brennweite mit einem 0,80x Reducer ergeben 560 mm effektive Brennweite. Mit derselben Kamera wird das Bildfeld größer.

# Lokale Surveys und Local Survey Server

Lokale Surveys sind lokale Kopien von HiPS-Himmelskarten. Sie werden nicht über Dateipfade, sondern über einen lokalen HTTP-Server bereitgestellt. Die App und Aladin erwarten URLs wie `http://127.0.0.1:8765/nsns/ohs8/properties`.

## Gemeinsames Prinzip

Alle Varianten stellen einen gemeinsamen Survey-Hauptordner bereit. In der App wird unabhängig vom Betriebssystem dieselbe Konfiguration verwendet:

```
Lokale Survey-Basis-URL: http://127.0.0.1:8765/  
Relativer Pfad: nsns/ohs8/
```

Der Hauptordner ist z. B. `D:\AstroSurveys`, `/home/benutzer/AstroSurveys` oder `/Users/benutzer/AstroSurveys`.

## Windows-Variante

Unter Windows wird das Paket **ANP Local Survey Server 1.1** empfohlen. Es enthält eine EXE mit Kontrollfenster, Tray-Menü, Autostart, Hintergrundbetrieb und Browser-Konfigurationsoberfläche.

| Aktion               | Funktion                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Oberfläche öffnen    | Öffnet die lokale Konfigurationsseite.                                    |
| Server starten       | Startet den Survey-Dateiserver unter der konfigurierten Basis-URL.        |
| Server stoppen       | Stoppt nur den Survey-Dateiserver. Das Hilfsprogramm bleibt aktiv.        |
| Beenden              | Stoppt alles vollständig und gibt die EXE zum Ersetzen oder Löschen frei. |
| X im Kontrollfenster | Versteckt das Fenster in den Infobereich. Das Programm läuft weiter.      |

## Linux/macOS-Variante

Für Linux und macOS gibt es das Paket **ANP Local Survey Server Linux/macOS 1.1**. Es ist eine native Serverlösung mit Browser-Oberfläche. Wine und Python werden nicht benötigt.

Enthaltene Binaries:

| System                 | Datei                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Linux Intel/AMD 64-bit | <code>bin/anp-local-survey-server-linux-amd64</code>  |
| Linux ARM64            | <code>bin/anp-local-survey-server-linux-arm64</code>  |
| macOS Intel            | <code>bin/anp-local-survey-server-darwin-amd64</code> |
| macOS Apple Silicon    | <code>bin/anp-local-survey-server-darwin-arm64</code> |

### Start unter Linux

```
chmod +x bin/anp-local-survey-server-linux-amd64
./bin/anp-local-survey-server-linux-amd64 --root "$HOME/AstroSurveys" --port 8765 --open
```

### Start unter macOS

```
chmod +x bin/anp-local-survey-server-darwin-arm64
./bin/anp-local-survey-server-darwin-arm64 --root "$HOME/AstroSurveys" --port 8765 --open
```

Beim ersten Start kann macOS eine Sicherheitsfreigabe verlangen, weil das Paket nicht aus dem App Store stammt. Die Konfigurationsoberfläche öffnet sich normalerweise unter `http://127.0.0.1:8776/`.

### Autostart

Unter Linux wird ein `systemd --user`-Dienst empfohlen. Das Paket enthält eine Vorlage `templates/anp-local-survey-server.service`. Unter macOS wird ein LaunchAgent empfohlen. Das Paket enthält `templates/de.deepskyastrophoto.anp-local-survey-server.plist`.

## Python-Fallback

Das Python-Paket bleibt als transparente Fallback- oder Expertenlösung verfügbar. Es ist nützlich, wenn ein Nutzer lieber ein kurzes Skript nutzt oder die native Variante auf einer speziellen Plattform nicht startet.

## Ordnerstruktur

| Ordner unterhalb des Hauptordners | Relativer Pfad im Planner | Bedeutung                         |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| nsns/ohs8                         | nsns/ohs8/                | NSNS OIII/H-alpha/SII-Komposit    |
| nsns/halpha8                      | nsns/halpha8/             | NSNS H-alpha                      |
| nsns/oiii8                        | nsns/oiii8/               | NSNS OIII                         |
| nsns/sii8                         | nsns/sii8/                | NSNS SII                          |
| nsns/hbr8                         | nsns/hbr8/                | NSNS H-beta/Rot, sofern vorhanden |
| nsns/rgb8                         | nsns/rgb8/                | NSNS RGB, sofern vorhanden        |

## HiPS-Inhalt und Kachelformat

Ein HiPS-Ordner muss eine `properties`-Datei enthalten. Für die Anzeige werden außerdem `Norder...`, `Dir...` und `Npix...` benötigt. Die Datei `properties` enthält `hips_tile_format`. Steht dort `png`, müssen PNG-Kacheln verwendet werden; steht dort `jpeg`, müssen JPEG-Kacheln verwendet werden.

## Ordnerauswahl

In der Browseroberfläche des Local Survey Servers kann der Survey-Hauptordner über **Ordner auswählen** mit einem Betriebssystemdialog festgelegt werden. Auch das Ziel eines Downloads wird über **Zielordner auswählen** gewählt und muss innerhalb des Hauptordners liegen. Im Astro Night Planner selbst ist ein normaler Dateidialog für relative Serverpfade nicht geeignet. Der Button neben dem relativen

Pfad fragt deshalb den laufenden Server ab und zeigt alle gefundenen HiPS-Ordner mit `properties`-Datei an.

## Survey-Daten herunterladen

Der Button **Survey-Daten herunterladen und verwalten** öffnet die Downloadverwaltung des laufenden Local Survey Servers. Bekannte NSNS-Surveys können ausgewählt und rekursiv aus dem Online-Verzeichnis in den lokalen Hauptordner geladen werden. Vorhandene vollständige Dateien werden übersprungen; teilweise geladene Dateien können fortgesetzt werden.

| Funktion                   | Wirkung                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Download starten           | Beginnt den rekursiven Download in den relativen Zielpfad.                                        |
| Pausieren/<br>Fortsetzen   | Unterbricht beziehungsweise setzt den aktiven Download fort.                                      |
| Abbrechen                  | Beendet den Lauf; vorhandene Teil- und Zieldateien bleiben für eine spätere Fortsetzung erhalten. |
| Vorhandene<br>Daten prüfen | Prüft <code>properties</code> , Kachelformat und vorhandene Dateianzahl.                          |

Der Quellserver muss ein lesbares Verzeichnislisting bereitstellen. Große Surveys benötigen ausreichend Speicherplatz und eine stabile Internetverbindung.

## Globale und einzelne Bevorzugung

Der Schalter **Lokale Quellen für alle Surveys bevorzugen** ist ein Sammelschalter. Er setzt oder entfernt die Option **Lokale Quelle bevorzugen** in allen Survey-Zeilen. Danach können einzelne Surveys wieder abweichend ein- oder ausgeschaltet werden. Die lokale Survey-Nutzung selbst muss zusätzlich aktiviert sein.

## Fallback und Diagnose

Die App prüft zuerst die lokale Quelle, wenn lokale Nutzung und lokale Bevorzugung aktiv sind. Ist sie erreichbar, wird die lokale URL an Aladin übergeben. Ist sie nicht erreichbar und der Online-Fallback ist

aktiv, wird die Online-Quelle verwendet. Ist der Fallback deaktiviert, erscheint eine Fehlermeldung.

**Wichtig:** Der Button **Local Survey Server öffnen** kann kein lokales Programm starten. Er öffnet nur die Konfigurationsoberfläche, wenn der passende Server bereits läuft.

---

## Wetter, Wolkenmodell und externe Quellen

Wetter, Wolkenmodell, Meteoblue, Windy, Ventusky und weitere externe Kontrollquellen unterstützen die Entscheidung, ob eine Nacht für Astrofotografie geeignet ist. Externe Dienste benötigen eine Internetverbindung.

---

## Sicherung, PWA und Fehlerbehebung

Die App nutzt lokale Browserdaten. Erstelle regelmäßig eine Gesamtsicherung. Lokale Survey-Requests zu `127.0.0.1`, `localhost` und privaten LAN-Adressen werden nicht vom PWA-Cache abgefangen, sondern direkt zum lokalen Server durchgereicht.

- Wenn lokale Surveys nicht funktionieren: Prüfe zuerst `http://127.0.0.1:8765/nsns/ohs8/properties` im Browser.
- Wenn ein Windows-Serverpaket ersetzt werden soll: Im Kontrollfenster oder Tray-Menü **Beenden** wählen.
- Wenn Linux/macOS im Hintergrund starten soll: systemd-user bzw. LaunchAgent einrichten.

---

## Glossar

| Begriff    | Erklärung                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| HiPS       | Hierarchical Progressive Survey, ein gekacheltes Himmelskartenformat. |
| properties | Steuerdatei eines HiPS-Surveys mit Kachelformat und Auflösung.        |
| Norder     | Ordnerstruktur der HiPS-Kacheln nach Auflösungsstufe.                 |

|          |                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallback | Ausweichen auf die Online-Quelle, wenn die lokale Quelle nicht erreichbar ist und der Fallback erlaubt wurde. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Astro Night Planner 1.4.2 - Benutzerhandbuch.

